LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

WHEATSTONE BRIDGE

OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

Partner :

231344080 Muthia Apriliana Azizah

231344073 Muhammad Rahman Kurnia

Kelompok 4

Tanggal Praktik : Kamis, 23 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Wheatstone Bridge 1
2. Power Supply 2
3. Ohmmeter 2
4. Project Board/Bread board 4
5. Potensiometer 4
6. Resistor 5
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 6
IV. TUGAS 6
V. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN 6
VI. HASIL PERCOBAAN 7
1. Tabel Hasil Percobaan 7
2. Dokumentasi 8
VII. ANALISIS 13
1. Hasil Perhitungan 13
2. Presentase Error 14
VIII. KESIMPULAN 14
IX. DAFTAR PUSTAKA 15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Mempelajari dan memahami konsep Wheatstone Bridge, lalu membuktikan teori Wheatsone Bridge dalam mencari nilai hambatan Rx.

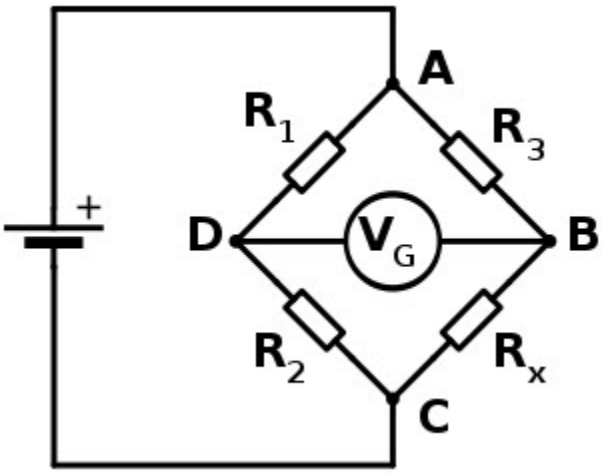
II. DASAR TEORI

1. Wheatstone Bridge

Jembatan Wheatstone dipakai untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relative sangat kecil, Misalnya suatu kebocoran dari kabel tanah atau kortsluiting dan sebagainya. Rangkaian ini dibentuk oleh empat buah tahanan (R) yag merupakan segiempat A-B-C-D dalam hal rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah galvanometer nol (0). Kalau tahanan-tahanan itu diatur sedemikian rupa sehingga galvanometer itu tidak akan mengadakan suatu hubungan antara keempat tahanan tersebut [1]

Jembatan wheatstone pertama kali ditemukan oleh Hunter Christie pada tahun 1833. Akan tetapi, pada waktu itu Hunter tidak bisa melihat penggunaan yang nyata dari jembatan wheatstone. Beberapa tahun kemudian Sir Charles Wheatstone seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris berhasil menemukan berbagai macam aplikasi tentang jembatan wheatstone. Kemudian wheatstone mengklaim berbagai aplikasi dan menunjukkan betapa pentingnya rangkaian jembatan wheatstone tersebut. [1]

Komponen listrik jembatan Wheatstone hanya Galvanometer (pendeteksi arus listrik) dan resistor atau bahan lain yang bersifat resistif contohnya kawat dsb. Misalnya R1, R2, dan R3 sudah diketahui nilainya, Kemudan akan mencari tahu berapa besarnya Rx dengan jembatan Wheatstone (dengan R1 dan R3 bisa diubah-ubah besarnya). Cara untuk mengetahui Rx adalah dengan mengubah ubah R1 atau R3 sampai Galvanometer tidak mendeteksi adanya arus listrik yang mengalir padanya, jika sudah demikian, catat nilai R1, R2, dan R3 yang menyebabkan Galvanometer tidak mendeteksi arus listrik. Kemudian gunakan rumus Rx = R2 R3 / R1 untuk menghitung Rx. [1]



2. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [2]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [2]



3. Ohmmeter

Ohmmeter merupakan alat perangkat yang digunakan sebagai pengukur jumlah hambatan listrik. Dalam hal ini jumlah listrik baru dihasilkan dari pergeseran. Adapun contoh dari pergeseran yakni alat elektron melewati peralatan konduktor maupun

penghantar arus listrik. Satuan hambatan listrik terukur tersebut dinamai dengan satuan Ohm. [3]

Alat ini berfungsi mengukur besaran hambatan listrik yang dijadikan daya. Dimana daya tersebut menahan aliran listrik yang ada dalam sebuah konduktor. Biasanya alat tersebut digunakan pada perangkat galvanometer yang dapat melihat besaran arus listrik. Akhirnya hasil yang didapat akan berkalibrasi dalam satuan khusus berupa Ohm. [3]

Fungsi lainnya dari ohmmeter disinyalir untuk mendeteksi kerusakan yang ada dalam suatu rangkaian listrik. Pengecekan juga dapat dilakukan pada berbagai komponen, antara lain kabel, saklar, maupun menunjukka sekring yang telah putus hingga terbakar. [3]

Cara kerja dari alat ukur ini cukup simple dan sederhana dengan cara menghasilkan aliran internal arus. Alat ini akan mengukur resistensi atau hambatan yang terjadi antara dua arah yang terdapat pada perangkat. Ujung kabel yang berwarna merah dihubungkan ke kutub positif (+). Sedangkan warna yang hitam harus dihubungkan ke kutub yang negatif (-). Ketika arus mulai mengalir dari komponen baterai melalui suatu unit, pada saat itulah Ohmmeter mulai mengukur penurunan Voltase serta nilai Hambatan. [3]

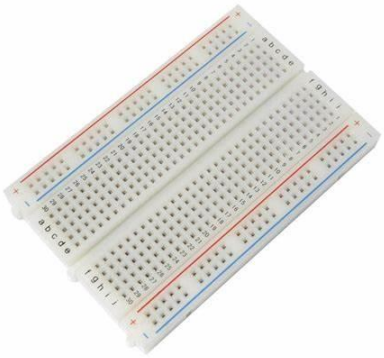
Ohmmeter dapat digunakan dalam jangka panjang dalam kondisi baik jika difungsikan secara benar dan tepat. Hindari pemakaian alat ukur ini pada kondisi masih terdapat aliran listrik pada obyek yang diukur. [3]



4. Project Board/Bread board

Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [4]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [4]



5. Potensiometer

Potensiometer merupakan komponen elektronika yang fungsi utamanya digunakan untuk mengatur tegangan, arus dan resistensi listrik dalam rangkaian tertentu. Potensiometer adalah salah satu jenis resistor tiga terminal yang berfungsi untuk mengatur tegangan, arus dan resistensi listrik dalam sebuah rangkaian. Beberapa contoh penggunaan potensiometer lainnya dapat ditemui pada pengatur volume Walkie Talkie, DCD Player, atau Tape Mobil. [5]

Potensiometer (POT) ini juga bisa dibilang termasuk ke dalam jenis resistor variabel. Hal itu dikarenakan cara kerja potensiometer dapat mengatur nilai resistensi secara variatif. [5]

Rangkaian potensiometer umumnya dibuat dengan menggunakan tiga komponen dasar, yakni elemen resistif, penyapu (wiper), dan terminal. Elemen resistif sendiri bentuknya dibuat menjadi jalur melingkar. Terbuat juga dari bahan yang sifatnya resistif, biasanya grafit, plastik partikel karbon, kawat resistansi. Pada ujung elemen

resistif terhubung dengan kaki potensiometer yang nantinya disambungkan pada rangkaian. Kemudian terdapat satu terminal di tengah yang merupakan penyapu (wiper). Fungsinya yakni untuk mengatur besar-kecilnya nilai resistansi. [5]

Fungsi potensiometer adalah untuk mengatur frekuensi sinyal radio, untuk mengatur besar tegangan Power Supply (Catu Daya), untuk mengatur tingkat volume pada peralatan audio maupun video, untuk membagi tegangan arus listrik yang masuk, dan berfungsi untuk melakukan pengendalian untuk setiap level sinyal. [5]

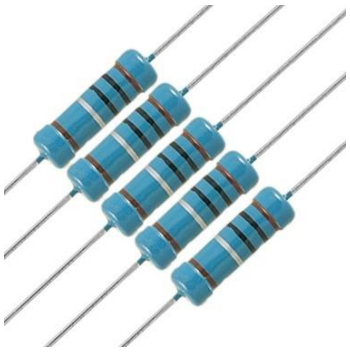
Cara kerja potensiometer adalah dengan mengendalikan besar hambatan atau resistansi pada sebuah rangkaian elektronika. Semakin besar hambatan yang diterima, maka besar tegangan yang dikeluarkan semakin kecil. Begitu pun sebaliknya. Wiper bertugas dalam mengendalikan besar hambatan tersebut. Posisi wiper yang berubah-ubah akan menentukan besar luaran yang dihasilkan. Maka, cara menggunakan potensiometer yaitu dengan menggeser wiper agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. [5]

Pemanfaatan potensiometer begitu marak di bidang elektronika hingga pada tingkat industri. Potensiometer arduino merupakan bentuk kemajuan teknologi yang kita ketahui saat ini. [5]



6. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [6]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

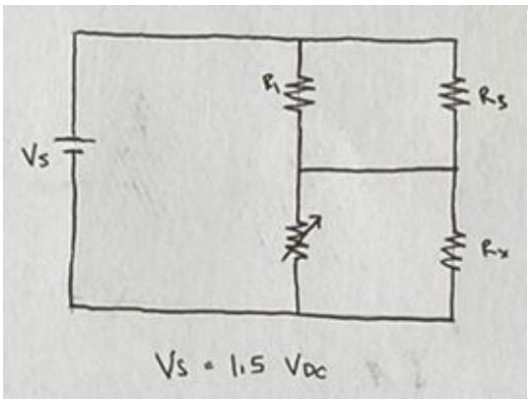
1. Project Board
2. Power Supply
3. Jumper
4. Resistor
5. Potensiometer
6. Multimeter digital

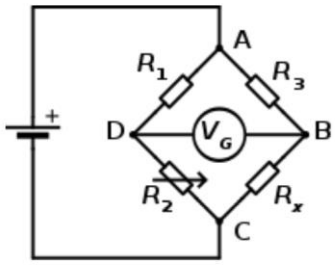
IV. TUGAS

Mencari nilai Rx beserta error

V. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN

1. Membuat Rangkaian jembatan wheatstone
2. Mengatur potensiometer agar Vg mencapai/mendekati nol, dan Vg diukur dengan Voltmeter
3. Mencabut komponen disekitar potensiometer tanpa menyentuh potensiometer agar nilainya tidak berubah
4. Mengukur resistansi yang dihasilkan potensiometer
5. Mengukur resistansi Rx
6. Menuliskan hasil pengukuran dan perhitungan pada jurnal





Wheatstone Bridge

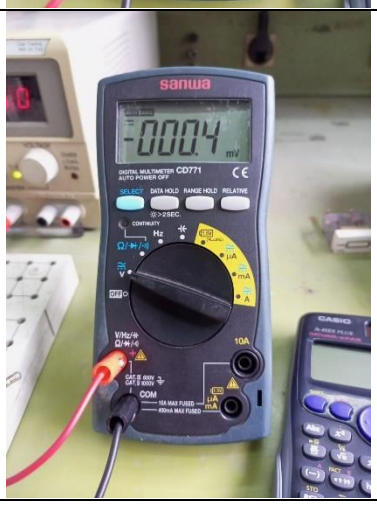
VI. HASIL PERCOBAAN

1. Tabel Hasil Percobaan

No	R1 (Ω)	R1 (Ω)	R2 Potensiometer Terukur (Ω)	Rx hasil perhitungan (Ω)	Rx hasil pengukuran (Ω)	Error (%)	Rx warna (Ω) True Value
1	1000	1002	98,2	98,396	98,9	1,064 %	100
2	1000	1002	147,9	148,1958	148,6	1,2028 %	150
3	1000	1002	216,6	217,0332	218	1,348 %	220
4	1000	1002	325	325,65	327,2	1,318 %	330
5	327	327,2	465	465,284	465	1,003 %	470
6	327	327,2	557	557,3406	558	0,474 %	560
7	327	327,2	998	998,6103	1000	0,138 %	1k

2. Dokumentasi

No	Hasil Pengukuran		
	Vg	R2 (Potensiometer)	Rx
1			
2			
3			

4	 sanwa -000.0 mV DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE	 sanwa 325.0 Ω DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE	 sanwa 327.2 Ω DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE
5	 sanwa 000.5 mV DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE	 sanwa 0.465 kΩ DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE	 sanwa 0.465 kΩ DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE
6	 sanwa -000.4 mV DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE	 sanwa 0.557 kΩ DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE	 sanwa 0.558 kΩ DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE

7			

Tegangan Sumber


Pengukuran resistor	
1k Ω	

1k Ω		
330 Ω		
330 Ω		

150 Ω		
220 Ω		
470 Ω		

560 Ω	

VII. ANALISIS

1. Hasil Perhitungan

Teori Rx	
No	$Rx = \frac{R2 \times R3}{R1}$
1	$Rx = \frac{98{,}2 \times 1002}{1000} = 98{,}396$
2	$Rx = \frac{147{,}9 \times 1002}{1000} = 148{,}1958$
3	$Rx = \frac{216{,}6 \times 1002}{1000} = 217{,}0332$
4	$Rx = \frac{325 \times 1002}{1000} = 325{,}65$
5	$Rx = \frac{465 \times 327{,}2}{327} = 465{,}284$
6	$Rx = \frac{557 \times 327{,}2}{327} = 557{,}3406$
7	$Rx = \frac{998 \times 327{,}2}{327} = 998{,}6103$

2. Presentase Error

Presentase error	
No	$E\% = \frac{\lvert TV - MV \rvert}{TV} \times 100\%$
1	$E\% = \frac{\lvert 100 - 98{,}396 \rvert}{100} \times 100\% = 1{,}604\ \%$
2	$E\% = \frac{\lvert 150 - 148{,}1958 \rvert}{150} \times 100\% = 1{,}2028\ \%$
3	$E\% = \frac{\lvert 220 - 217{,}0332 \rvert}{220} \times 100\% = 1{,}348\ \%$
4	$E\% = \frac{\lvert 330 - 325{,}65 \rvert}{330} \times 100\% = 1{,}318\ \%$
5	$E\% = \frac{\lvert 470 - 465{,}284 \rvert}{470} \times 100\% = 1{,}003\ \%$
6	$E\% = \frac{\lvert 560 - 557{,}3406 \rvert}{560} \times 100\% = 0{,}474\ \%$
7	$E\% = \frac{\lvert 1000 - 998{,}6103 \rvert}{1000} \times 100\% = 0{,}318\ \%$

VIII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum Wheatstone Bridge, pengamat beserta partner dapat memahami konsep dasar wheatstone bridge. Dapat diketahui bahwa hasil perhitungan teori Wheatstone Bridge sesuai dengan hasil pengukuran pada praktek, hal ini dapat membuktikan kebenran teori (rumus) wheatstone bridge. Teori Wheatstone Bridg ini dapat digunakan untuk mencari nilai hambatan resistor yang belum diketahui, dalam praktikum kali ini yaitu Rx. Lalu, dapat disimpulkan apabila menggunakan resistor yang nilai hambatan/resistansi pada R1 dan R3 sama, maka nilai hambatan/resistansi Rx akan sama atau mendekati (tidak berbeda jauh) dengan R2 (potensiometer).

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdilah, “Jembatan Wheatstone,” Rumus-Rumus.com, 23 10 2023. [Online]. Available: https://rumusrumus.com/jembatan-wheatstone/.

[2] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[3] R. Furqoni, “Ohmmeter,” TekniKece, 27 4 2022. [Online]. Available: https://teknikece.com/ohmmeter/.

[4] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[5] R. Abadi, “Potensiometer,” TheCityFoundry, 9 10 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/potensiometer/.

[6] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.